SISTEMA CENTRAL DE CONTROL DE TÓNER KYOCERA

Documentación Técnica Oficial de Arquitectura, Base de Datos e Infraestructura

Autor: Equipo de Desarrollo Taller
Fecha: Octubre 2026
Versión: 2.0.0 (Soporte Color & Inventarios)
Estado: Producción / Estable

1. Resumen Ejecutivo del Proyecto

El Sistema Central de Control de Tóner Kyocera es una solución de software empresarial integrada para automatizar el monitoreo del rendimiento, lectura de contadores y gestión de stocks de consumibles en sitio de equipos Kyocera de impresión monocromáticos (Blanco/Negro) y a color (CMYK).

El núcleo funcional radica en un robot autónomo que captura alertas del servidor POP3 de Gmail enviadas por los equipos. El sistema interpreta la data y realiza deducciones inteligentes de inventario y estimaciones automáticas de vida útil de consumibles.

2. Stack Tecnológico y Arquitectura

La plataforma está dividida en un esquema desacoplado y moderno garantizando un alto rendimiento y escalabilidad:

Componente	Tecnología	Función Principal
Frontend Dashboard	React.js (TypeScript) + Vite	Panel visual responsivo, gráficos e interacción en tiempo real.
Diseño / Estilos	Tailwind CSS	Maquetación ágil, componentes limpios y UI moderna.
Servidor Backend API	FastAPI (Python 3.14)	Procesamiento de peticiones HTTP, validaciones Pydantic y ORM.
Robot Extractor	Python Pure + Poplib + Regular Expressions	Conexión POP3 SSL segura con Google, parsing de texto plano/HTML.
Base de Datos Relacional	PostgreSQL 16	Almacenamiento persistente e histórico indexado de equipos.

3. Arquitectura del Modelo de Datos (PostgreSQL)

3.1 Catálogo de Modelos (`modelos_toner`)

```
CREATE TABLE modelos_toner (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    modelo_equipo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    codigo_toner VARCHAR(30) NOT NULL,
    rendimiento_fabrica INT NOT NULL
);
```

3.2 Control de Equipos (`impresoras`)

```
CREATE TABLE impresoras (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_serie VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    ip VARCHAR(15),
    ubicacion VARCHAR(100) NOT NULL,
    modelo_id INT REFERENCES modelos_toner(id) ON DELETE RESTRICT,
    fecha_alta TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    reserva_black INT DEFAULT 0,
    reserva_cyan INT DEFAULT 0,
    reserva_magenta INT DEFAULT 0,
    reserva_yellow INT DEFAULT 0
);
```

3.3 Historial de Consumos (`historial_reportes`)

```
CREATE TABLE historial_reportes (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    impresora_id INT REFERENCES impresoras(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha_reporte DATE NOT NULL,
    contador_paginas INT NOT NULL,
    porcentaje_toner_black INT NOT NULL,
    porcentaje_toner_cyan INT NULL,
    porcentaje_toner_magenta INT NULL,
    porcentaje_toner_yellow INT NULL,
    CONSTRAINT un_reporte_por_dia UNIQUE (impresora_id, fecha_reporte)
);
```

3.4 Auditoría de Stock de Cajas (`historial_reservas`)

```
CREATE TABLE historial_reservas (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    impresora_id INT REFERENCES impresoras(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha_movimiento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    tipo_movimiento VARCHAR(20) NOT NULL, -- 'ENTRADA' o 'SALIDA'
    color VARCHAR(15) NOT NULL,          -- 'BLACK', 'CYAN', etc.
    cantidad INT NOT NULL,
    detalle TEXT
);
```

4. Lógica de Negocio y Automatizaciones

5. Requerimientos e Instalación

Este documento técnico sirve de guía oficial para el mantenimiento y administración del software. El sistema se encuentra blindado contra clones y duplicidades en concurrencia real.